KISI – KISI STS GANJIL MATEMATIKA KELAS 11

1. Rina menabung sebesar Rp2.000.000,00 di bank dengan bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Jumlah uang Rina setelah 3 tahun adalah ....

A. Rp2.180.000,00
B. Rp2.240.000,00
C. Rp2.300.000,00
D. Rp2.360.000,00
E. Rp2.400.000,00

2. Pak Budi meminjam uang di koperasi dengan bunga tunggal 10% per tahun. Setelah 8 bulan, besar bunga yang harus dibayar adalah Rp200.000,00. Besar pinjaman Pak Budi adalah ....

A. Rp2.000.000,00
B. Rp2.250.000,00
C. Rp2.400.000,00
D. Rp2.500.000,00
E. Rp3.000.000,00

3. Sinta menabung Rp4.000.000,00 dengan bunga tunggal sebesar 5% per tahun. Jika jumlah tabungannya menjadi Rp4.600.000,00, lama Sinta menabung adalah ....

A. 2 tahun
B. 2,5 tahun
C. 3 tahun
D. 3,5 tahun
E. 4 tahun

4. Andi menabung sebesar Rp3.000.000,00. Setelah 2 tahun dengan sistem bunga tunggal, jumlah uangnya menjadi Rp3.360.000,00. Persentase bunga per tahun yang diberikan bank adalah ....

A. 4%
B. 5%
C. 6%
D. 7%
E. 8%

5. Sebuah pinjaman sebesar Rp5.000.000,00 dikenakan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Jika pinjaman tersebut dilunasi setelah 15 bulan, jumlah uang yang harus dikembalikan adalah ....

A. Rp5.500.000,00
B. Rp5.600.000,00
C. Rp5.650.000,00
D. Rp5.750.000,00
E. Rp6.000.000,00

6. Dita menabung sebesar Rp2.000.000,00 dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Jika bunga tidak diambil, jumlah tabungan Dita setelah 2 tahun adalah ....

A. Rp2.200.000,00
B. Rp2.400.000,00
C. Rp2.420.000,00
D. Rp2.440.000,00
E. Rp2.500.000,00

7. Modal sebesar Rp5.000.000,00 disimpan di bank dengan bunga majemuk 8% per tahun. Besar bunga yang diperoleh pada **tahun kedua** adalah ....

A. Rp400.000,00
B. Rp416.000,00
C. Rp432.000,00
D. Rp440.000,00
E. Rp464.000,00

8. Uang sebesar Rp3.000.000,00 disimpan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Jumlah uang tersebut setelah 3 tahun adalah ....

A. Rp3.900.000,00
B. Rp3.993.000,00
C. Rp4.000.000,00
D. Rp4.050.000,00
E. Rp4.100.000,00

9. Diketahui himpunan pasangan berurutan berikut.

P = {(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)}
Q = {(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 5)}
R = {(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 5)}

Himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi adalah ....

A. P saja
B. Q saja
C. R saja
D. P dan Q
E. Q dan R

10. Diketahui $f(x) = \frac{9x+17}{x+2}$, $x \neq -2$ dan $f^{-1}(x)$ adalah invers fungsi f(x). Nilai dari $f^{-1}(10)$ adalah …
    a. - 16
    b. - 3
    c. - 2
    d. 2
    e. 12

11. Jika $f(x) = x^2 + 2$ dan $g(x) = 2x - 5$ maka hasil dari Jika $f(x) - g(x) = \cdots$
    a. $x^2 - 2x + 7$
    b. $x^3 - 2x + 3$
    c. $x^2 - 2x - 3$
    d. $x^2 + 2x - 7$
    e. $x^3 + 2x + 3$

12. Jika $f(x) = 2x^2 - 4x$ dan $g(x) = x - 2$ maka hasil dari Jika $f(x) + g(x) = \cdots$
    a. $2x^2 - 3x - 2$
    b. $3x^2 - 5x + 6$
    c. $2x^2 - 5x - 2$
    d. $x^2 + 2x + 6$
    e. $x^2 + 2x - 6$

13. Jika $f(x) = x^2 - 9$ dan $g(x) = x - 3$ maka hasil dari Jika $\frac{f(x)}{g(x)} = \cdots$
    a. $x - 3$
    b. $x + 2$
    c. $x + 3$
    d. $x - 2$
    e. $x^2 - 6$

14. Jika $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = x - 2$ maka hasil dari Jika $f(x) \,.\, g(x) = \cdots$
    a. $2x^2 + 7x - 6$
    b. $3x^2 - 4x + 6$
    c. $2x^3 - 7x + 6$
    d. $3x^2 + 3x + 6$
    e. $2x^2 + 2x - 6$

15. Diketahui $f(x) = 2x + 8$ dan $g(x) = 4x - 8$, maka $(fog)(x)$ adalah …
    a. $6x + 16$
    b. $8x + 8$
    c. $6x + 12$
    d. $8x - 11$
    e. $8x - 8$

16. Diketahui $f(x) = 3x + 3$ dan $g(x) = 2x$, maka $(fog)(2)$ adalah …
    a. 11
    b. 13
    c. 15
    d. 17
    e. 19

17. Diketahui $f(x) = 4x + 1$ dan $g(x) = x + 1$, maka $(gof)(x)$ adalah …
    a. $4x - 2$
    b. $2x + 2$
    c. $4x - 1$
    d. $2x - 1$
    e. $4x + 2$
18. Diketahui $f(x) = 2x - 5$ dan $g(x) = 6x + 7$, maka $(gof)(3)$ adalah …
    a. 9
    b. 11
    c. 17
    d. 15
    e. 13
19. Diketahui $f(x) = 3x + 5$ dan $g(x) = x^2$ dan $h(x) = x - 7$
    Tentukan :
    a. (fogoh)(x)
    b. (hofog)(x)
20. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2 - 5$ dan $h(x) = 3x$
    Tentukan :
    a. (gohof)(x)
    b. (fohog)(x)